

Série 1 de TD : Post-optimalité

Exercice 1 :

Un agriculteur dispose de 35 acres pour y cultiver de l'orge et du blé. Le coût d'exploitation par acre, le nombre de jours de travail nécessaires par acres et le bénéfice par acre sont données dans le tableau suivant :

	Orge	blé	Total disponible
Coût d'exploitation par acre	30	60	1800
Jours de travail par acrs	4 jours	3 jours	120 jours
Bénéfice par acre	200	300	

Comme indiqué dans la dernière colonne, les choix de l'agriculteur sont limités par le budget et le temps de travail qu'il alloue à ces deux types de culture.

Le programme linéaire permettant de déterminer la répartition des cultures des deux céréales maximisant le bénéfice de l'agriculteur sont données ci-dessous.

1. Modéliser via un programme mathématique linéaire (PML)
2. Résoudre par la méthode du simplexe
3. Donner le dual du programme du problème
4. L'agriculteur a acheté 10 acres en plus, déterminer la nouvelle politique de l'agriculteur.

Exercice 2 :

Considérons le programme linéaire suivant :

$$\begin{aligned}
 \text{Max} \quad Z &= 3x_1 + x_2 + 2x_3 \\
 \text{s.c.} \quad & x_1 + 4x_3 \leq 8 \\
 & -2x_1 + x_2 - 5x_3 \leq 10 \\
 & x_1, x_2, x_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

Dont le tableau optimal est

x1	x2	x3	x4	x5	
1	0	4	1	0	8
0	1	3	2	1	26
0	0	13	5	1	50

1. Donner la solution optimale du primal
2. Déterminer dans quel intervalle peut varier le coefficient c_3 de la fonction objectif sans que la base optimale ne change.
3. Déterminer la nouvelle solution optimale après l'ajout de la contrainte : $2x_1 + 2x_2 \leq 6$

Exercice 3 :

Soit le problème (P):

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 2x_1 + 4x_2 + 4x_3 - 3x_4 \\ \text{s.c. } &\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\ x_1 + 4x_2 + &x_4 = 8 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

La base optimale de (P) est $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ et son inverse $B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/4 \\ 1 & -1/4 \end{bmatrix}$

1. Formulez (D) le problème dual de (P).
2. Donner le tableau optimal de (P).
3. Dans quel intervalle peut varier le membre de droite de la contrainte (2) sans affecter l'optimalité de B ?
4. Si la fonction objectif de (P) est remplacée par $\max z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 - 3x_4$ la base B donnée ci-dessus reste-t-elle optimale? (proposer 2 méthodes)

Exercice 4 :

Soit P le PI suivant :

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= x_1 + x_2 \\ \text{s.c. } &\begin{cases} -x_1 + x_2 &\leq 1 \\ -x_1 + 2x_2 &\leq 3 \\ 3x_1 - x_2 &\leq 6 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

de tableau optimal :

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	z	
0	0	1	-2/5	1/5	0	1
0	1	0	3/5	1/5	0	3
1	0	0	1/5	2/5	0	3
0	0	0	4/5	3/5	1	6

1. Donner la solution optimale de P et sa valeur
2. Dans quel intervalle peut varier le terme b_1 de la première contrainte de tel sorte que la base reste optimale ?
3. On décide d'ajouter la contrainte $4x_1 + 2x_2 \leq 13$ au programme initial. Déterminer la nouvelle solution optimale.
4. Supposons à présent que l'on cherche à maximiser $c_1x_1 + x_2$. Pour quelle valeur de c_1 la base reste-t-elle optimale ?

Exercice 5 :

Soit (P) le programme linéaire suivant à deux variables:

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & Z = x_1 - x_2 \\ \text{S.C.} & 2x_1 - x_2 \leq 5 \\ & x_1 + x_2 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{array}$$

1. Donner le tableau initial du simplexe.

En résolvant ce problème, on obtient le tableau du simplexe suivant :

x_1	x_2	$\bar{x}_1$	$\bar{x}_2$	z	
3	0	1	1	0	7
1	1	0	1	0	2
-2	0	0	-1	1	-2

2. Le membre de droite $b = (5, 2)$ devient $(5, -2)$, donner la nouvelle solution réalisable optimale.
3. La fonction objectif est remplacée par $Z = c_1x_1 - x_2$, Dans quelle intervalle peut varier c_1 de telle sorte que la solution demeure réalisable optimale ?
4. La colonne associée à x_1 dans la matrice des contraintes passe de $(2, 1)$ à $(2, -1)$, donner la nouvelle solution réalisable optimale.

Exercice 6 :

Un fabricant produit 2 variétés de biscuit, l'une à la noix de coco et l'autre au chocolat, selon le schéma suivant :

Biscuit	Ingrédient			Prix de vente
	Farine	Chocolat	Noix de coco	
A	1	0	3	6
B	1	5	0	5
Disponible	8	22	12	

1. Formuler le problème comme un PL et trouver un plan de fabrication qui maximise le profit ;
2. Pour quelle variation du prix de vente du biscuit au chocolat, ce plan de fabrication reste optimal ?
3. On étudie la production d'un nouveau biscuit à la noix de coco et au chocolat à raison de $\frac{1}{3}$ de noix de coco et $\frac{2}{3}$ de chocolat. Ce nouveau produit sera vendu à 8u.m. Quel est le schéma de production optimal,